Cours 11

Base de données relationnelle

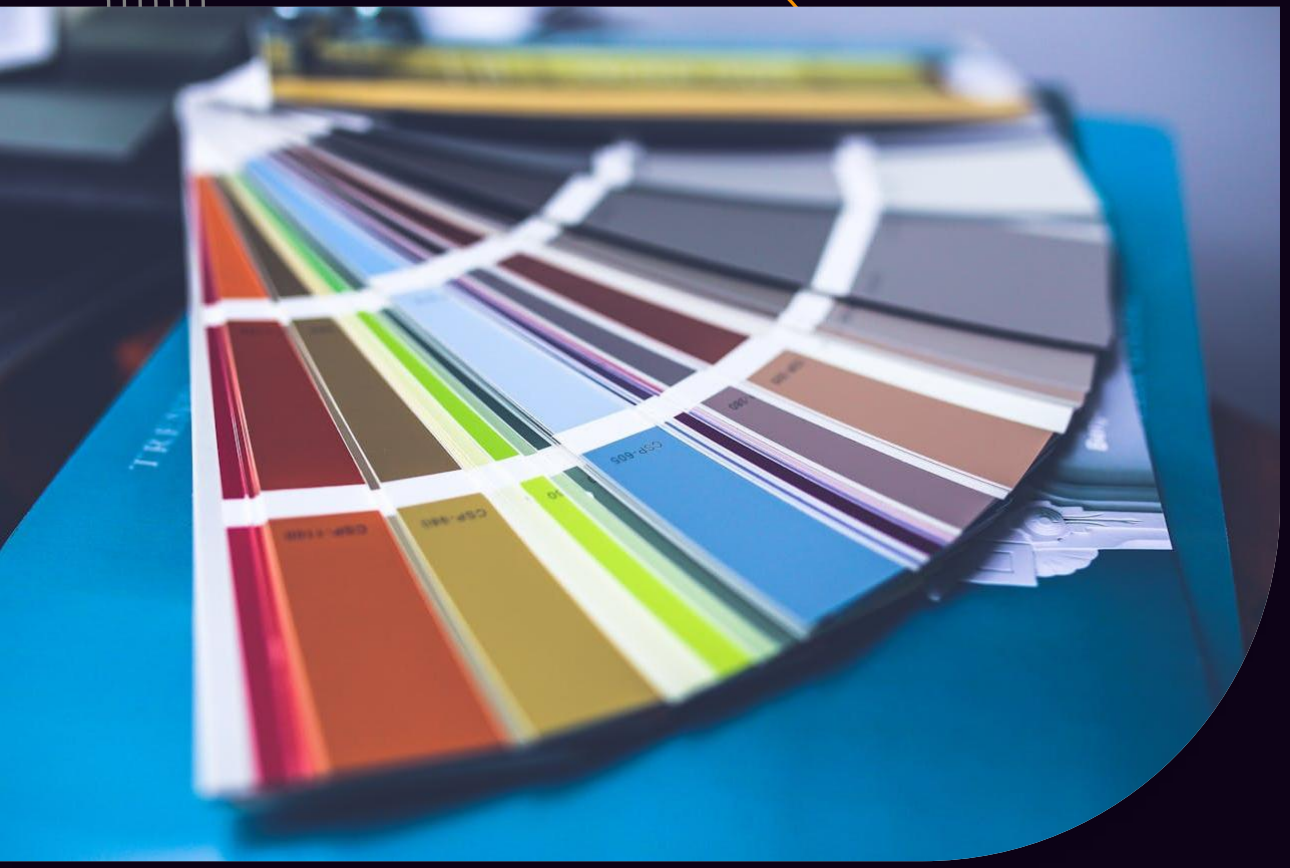
Marc-André Bélisle H26

Cours 11 – Modification des données

1. UPDATE
2. DELETE
3. INSERT
4. ADD
5. Exercices

Pro en SELECT

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql



SELECT

Nous sommes habitués à faire des SELECT pour aller chercher des données dans notre B.D. C'est un peu comme « lire » les données selon des règles et des conditions.

La prochaine étape de notre parcours pour devenir le ~~meilleur dresseur plus meilleur~~ pro en SQL, c'est de mettre à jour, retirer ou ajouter des entrées à notre B.D.

UPDATE

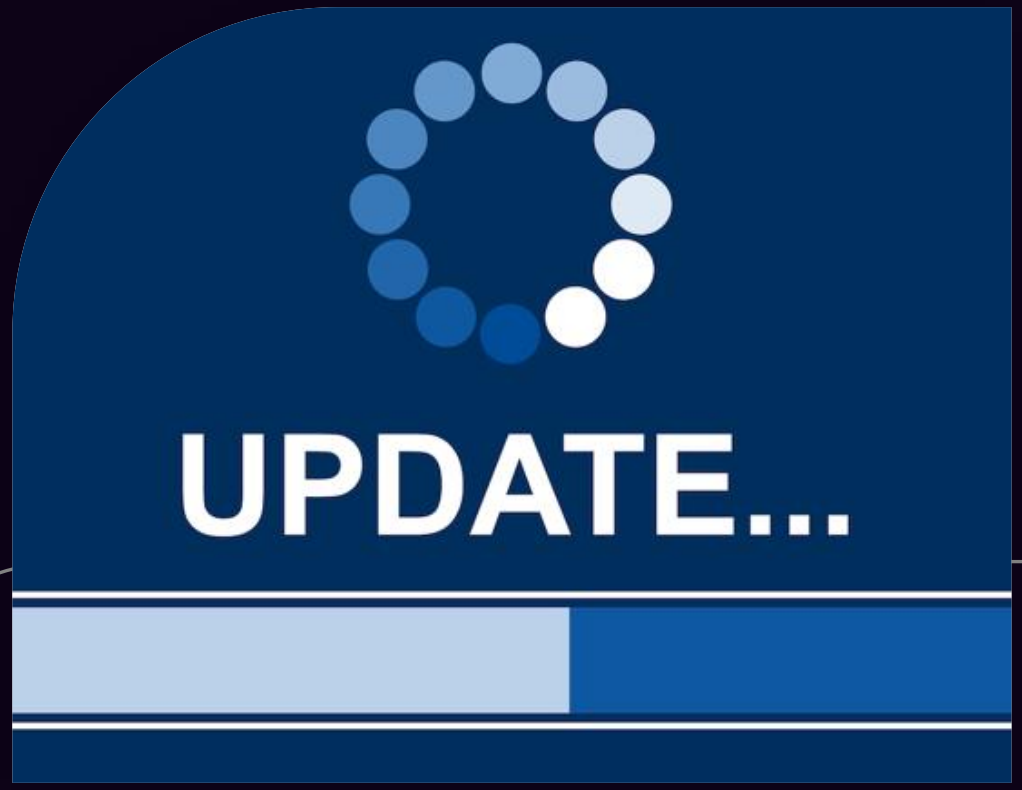
Notre base de données peut avoir des erreurs à corriger, des données manquantes ou encore des valeurs qu'on doit mettre à jour, exemples:

1. Changer le type d'abonnement d'un membre
2. Changer l'adresse civile d'un résident
3. Ajouter qu'une étudiante a un chat comme compagnon (champ vide)
4. Remplacer un *NULL* par la bonne valeur

Et ainsi de suite.

L'avantage c'est qu'on peut remplacer le SELECT qu'on est habitué de faire par l'action UPDATE tout simplement. Testons avec la B.D du cours 10!

```
UPDATE nomDeLaTable
SET nomDuChamp = valeurÀMettre
WHERE nomDunChamp = valeurPourFiltrer
```



Wow, c'est ... Ok?

Exemple d’un UPDATE

On peut faire un SELECT avant pour vérifier ce que l’on veut mettre à jour

```
SELECT * FROM produits WHERE nom_produit = 'Mega Odyssey Bros';

UPDATE produits
SET prix = 25.99
WHERE nom_produit = 'Mega Odyssey Bros’;
```

On peut ensuite refaire le SELECT pour confirmer que la valeur a bien été changé.

On peut aussi combiner un UPDATE avec les INNER JOIN pour aller faire un changement dans une autre table qui partage une valeur. Voici comment faire:

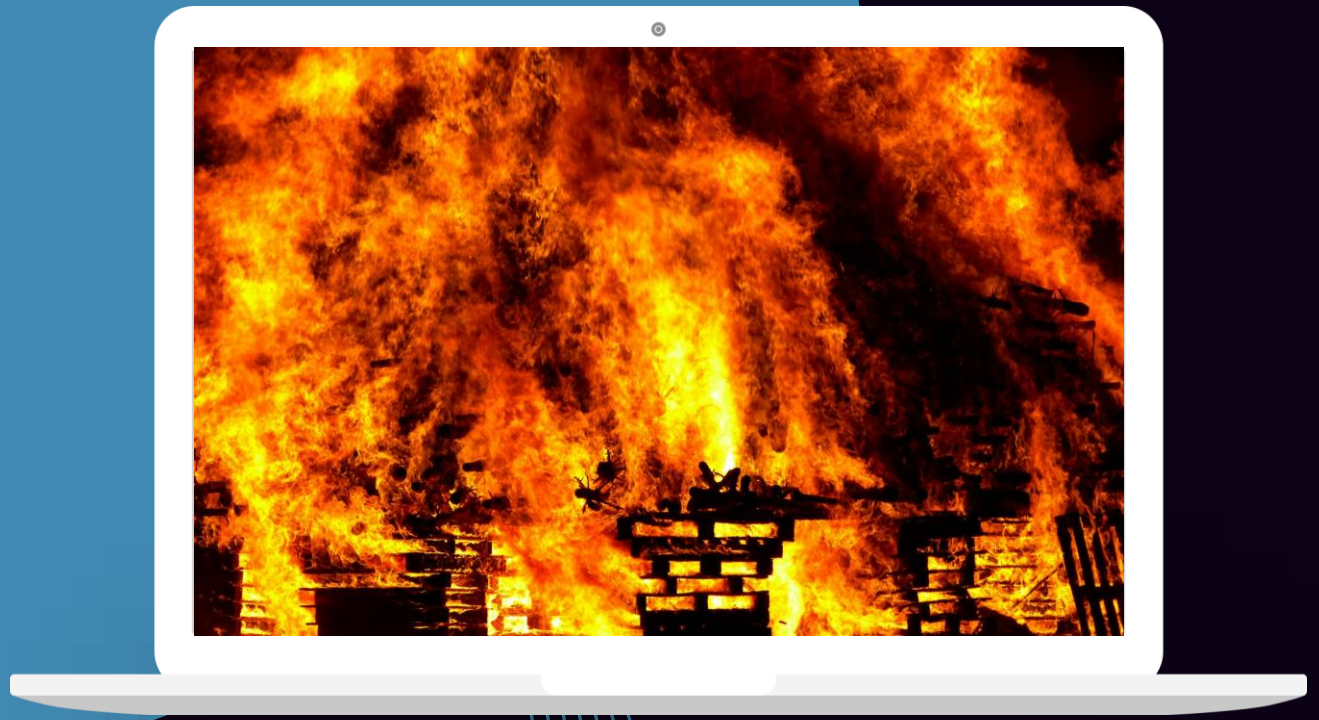
```
UPDATE table1
INNER JOIN table2 ON table1.champ1 = table2.champ1
SET table1.champ2 = valeur1
WHERE table2.champ2 = valeur2
```

DELETE

À utiliser correctement, en vérifiant d'avoir les bonnes conditions, car comme vous le devinez, DELETE est une action destructrice qui détruit les données de votre B.D.

Donc si vous faites par exemple:
DELETE FROM clients
WHERE nom LIKE 'Thomas%';

Vous allez retirer tous les clients dont le nom débute par Thomas de façon définitive!



NOTE: Dans une B.D. avec des clés primaires et étrangères, il se peut qu'on ait besoin de forcer le DELETE, car il peut être bloqué par les contraintes. Comme un ID qui est utilisé dans une autre table!

☐ Enable foreign key checks

Déterminer les tables qu'on va avoir de besoin

Restaurer la B.D.

Vu qu'on va probablement détruire et modifier les mauvaises données en testant, c'est un bon moment pour s'habituer à restaurer la B.D. qu'on utilise. Heureusement, depuis le début des cours, je vous donne des B.D. qu'on peut importer de nouveau pour réinitialiser les données.

Si vous ouvrez le fichier .sql du cours 10 par exemple, vous pouvez voir qu'au début de la création des tables, je supprime la table si cette dernière existe déjà. Donc n'ayez pas peur de tout briser dans le cours d'aujourd'hui, vous pouvez restaurer la B.D. rapidement. Il suffit de l'importer de nouveau! VOILÀ !

Testons avec la super requête suivante:
DELETE FROM produits;

INSERT

C'est la façon qu'on ajoute des données. Donc pour ajouter un client dans notre table « Clients » on va faire la requête suivante en s'assurant de donner une valeur pour tous les champs (colonnes) de cette table!

```
INSERT INTO nomDeLaTable (champ1, champ2, champ3…)
VALUES ('Valeur1', 'Valeur2', 'Valeur3');
```

Donc si on met les bonnes données:

```
INSERT INTO clients (nom, email, date_inscription)
VALUES ('Roger Marcel',
'roger.marcel@courriel.com',
'2026-02-27');
```

ADD

Cette action SQL qu'on va voir plus en détail lorsqu'on va parler des étapes de création d'une B.D. de A à Z, sert à modifier non pas les données, mais bien la table elle-même!

ADD nous permet par exemple d'ajouter un champ à notre table comme « Téléphone » que nous n'avons pas encore.

On fait donc une modification à la structure de la table.
Qu'on peut voir dans l'onglet structure sur phpMyAdmin.

```
ALTER TABLE nomDeLaTable
ADD nomDuChamp VARCHAR(20);
```

Ceci va ajouter un champ de type texte avec un maximum de 20 caractères comme valeur possible.

Ajouter téléphone

~~maison~~

Pour un exemple qu'on peut faire rapidement, ajoutons le champ de téléphone pour nos clients.

```
ALTER TABLE clients
ADD telephone VARCHAR(20) DEFAULT NULL;
```

Ceci va ajouter un NULL comme valeur par défaut, qu'on pourra venir modifier avec un UPDATE plus tard.

Une autre option c'est de mettre une valeur comme un texte comme ceci:

```
VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '# manquant';
```

Exercices
Le devoir…

Dans le Teams du cours, téléchargez le fichier:

Cours11 – Exercices.docx

Fichier: Cours10.sql

Microsoft publie une mise à jour d'urgence après un problème d'arrêt de Windows 11

Une récente mise à jour de sécurité a créé plusieurs nouveaux bogues pour les appareils qui utilisent le système d'exploitation Wir

Par Daniel Otis

Publié le 19 janvier 2026 à 09h45

Cette photo prise le 6 mai 2021 montre une enseigne indiquant les bureaux de Microsoft à New York. (AP Photo/Mark Lennihan)

Microsoft a publié des mises à jour d'urgence pour Windows 11 afin de corriger deux problèmes causés par un récent correctif de sécurité.

Selon une annonce de Microsoft, une récente mise à jour de sécurité a créé plusieurs nouveaux bogues pour les appareils qui utilisent le système d'exploitation Windows. Après avoir reçu la mise à jour au début du mois de janvier, certains appareils ne pouvaient plus s'éteindre correctement ou se mettre en veille prolongée et redémarraient à la place. Microsoft a également signalé de nouveaux problèmes

Prochain cours

UPDATE
DELETE et ADD^2